



知行合一
行胜于言

太原工业学院

基于 HarmonyOS 与豆包 AI 的 智慧物业数字化服务系统

Smart Property Digital Service System Based on HarmonyOS and Doubao AI



参赛单位：太原工业学院



参赛队伍：200 OK

汇报目录

本次汇报将围绕以下五个方面，详细介绍智慧物业管理系统的建设与实践

01. 项目背景与意义 | 深入分析传统物业管理痛点，阐述智慧化升级的必要性与建设价值

02. 系统总体设计 | 介绍系统技术架构、前后端选型及整体功能与部署结构

03. 核心功能模块 | 展示智能报修、门禁、停车场及业主服务平台等核心模块

04. 关键技术与创新 | 分享 HarmonyOS 多端协同与豆包 AI 落地实践的技术亮点

05. 总结与未来展望 —— 回顾建设成果，明确持续优化与拓展方向



Overview

目录概览

- 背景与价值
- 架构与设计
- 功能与模块
- 技术与创新
- 总结与展望

项目背景：传统物业管理的数字化转型挑战

传统物业管理模式陈旧，难以满足居民日益增长的美好生活需求

运营与服务痛点：效率与沟通的双重困境

 **服务效率低下：**报修、投诉等流程依赖人工，响应慢周期长，严重影响满意度

 **信息沟通不畅：**通知渠道单一易遗漏，无法实现信息精准触达与高效双向互动

管理与人文痛点：安全与关系的双重缺失

 **安全管理存在盲区：**传统门禁访客方式落后，难以识别风险，社区存在明显安全隐患

 **邻里关系淡漠：**缺乏交流互动平台，社区凝聚力不强，归属感弱

 **利用新一代信息技术对物业管理进行数字化、智能化升级，已成为行业发展的必然趋势**

项目意义：构建高效、便捷、智能的新型社区生态

打造“效率·体验·安全”三位一体的智慧社区体系

01 提升物业服务效率

通过线上化流程，将报修、投诉、缴费等业务自动化处理，大幅缩短响应时间，降低人力成本，实现物业管理的降本增效与标准化升级。

02 优化居民生活体验

打造一站式移动端社区服务平台，整合一键报修、账单在线查询与支付、远程访客授权开门等高频便民功能，让居民足不出户解决生活琐事。

03 增强社区安全保障

引入二维码门禁、OCR 车牌识别、智能访客预约等技术手段，打通人车出入管理闭环，构建全方位的社区安全防护体系。



知行合一
行胜于言

太原工業學院

二、系统总体设计与架构

Overall System Design and Architecture



系统整体架构：前后端分离

本系统采用经典的前后端分离架构，通过分层设计有效解耦各功能模块，确保了系统的高内聚、低耦合特性，同时为未来的功能迭代与横向扩展奠定了坚实基础。

表现层 · 鸿蒙客户端

基于 **HarmonyOS** 全场景分布式操作系统开发，核心采用 **ArkTS** 语言和 **ArkUI** 声明式UI框架。专注交互体验与视觉呈现，高效处理前端逻辑，提供流畅反馈。

业务逻辑层 · Spring Boot

后端基于 **Spring Boot 3.1.8** 与 **Java 21** 构建，封装核心业务逻辑。对外提供 **RESTful API** 接口，保障交互的高效与稳定。

数据层 & 第三方服务

- **MySQL**：主数据库，存储核心业务数据。
- **Redis**：高性能缓存，提升响应速度。
- **能力集成**：百度 OCR、豆包 AI。

前后端技术架构体系

前端技术栈 (HarmonyOS)

- **开发语言:** ArkTS (TypeScript 超集), 提供强类型约束与现代语法特性
- **UI 框架:** 鸿蒙 ArkUI (声明式 UI), 实现高效的跨端界面渲染
- **核心依赖:** @ohos/hypium (自动化测试)、@ohos/hamock (数据模拟)
- **设备生态:** 原生支持手机、平板及二合一设备, 实现一次开发多端部署
- **扩展能力:** 支持桌面服务卡片交互

后端技术栈 (Spring Boot)

- **核心框架:** Spring Boot 3.1.8 + Java 21, 保障系统高性能与稳定性
- **数据存储:** MySQL 8.0+ (关系型数据) + Redis (高性能缓存) 组合
- **持久层框架:** MyBatis-Plus 3.5.7, 简化 CRUD 操作, 提升开发效率
- **AI 智能集成:** LangChain4j 调用豆包大模型 + 阿里云 Embedding 实现语义理解
- **第三方服务:** 集成百度 OCR 识别 API, 丰富业务场景



知行合一
行胜于言

太原工業學院

三、核心功能模块介绍

Introduction to Core Functional Modules



核心功能模块概览

覆盖社区生活全场景的一站式智慧服务体系

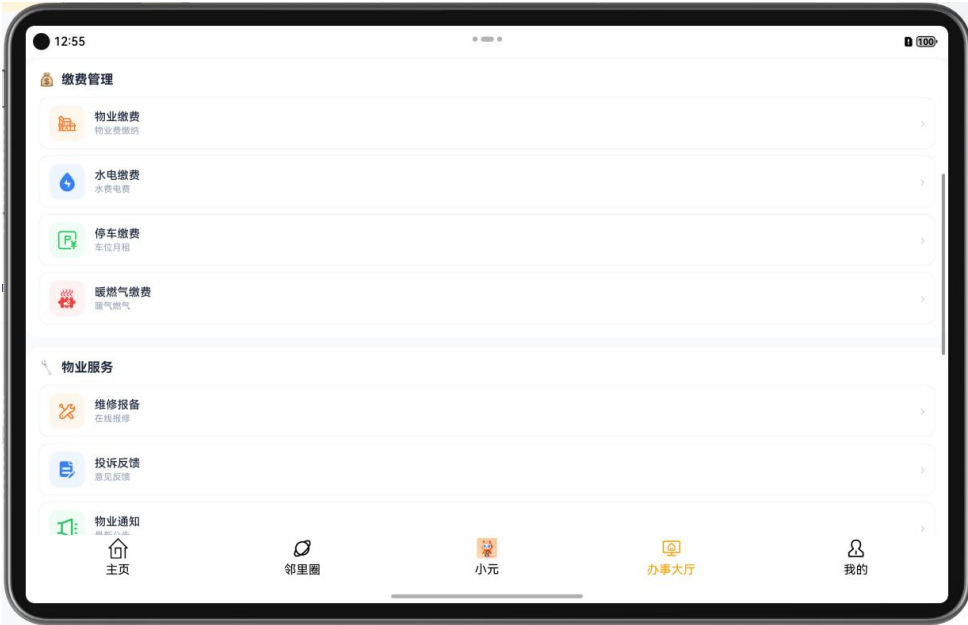
用户认证模块：支持手机号+验证码快速注册/登录，集成身份证 OCR 识别功能

报修与投诉管理：实现线上化提交、流转与反馈闭环，实时查询进度

门禁与访客管理：动态二维码扫码、远程开门及生成访客邀请码

停车管理与挪车：车辆信息管理与缴费，车牌 OCR 一键呼叫挪车

缴费管理模块：整合物业水电账单，明细查询与聚合支付



邻里圈社交模块

社区互动 / 二手交易 / 活动通知

AI 智能助手模块

24h 咨询 / 智能报修 / 服务推荐

核心功能详解：门禁与访客管理

打造高效、安全的智慧社区通行体验

01 个人二维码门禁

居民可生成和管理个人专属二维码门禁，支持刷码快速通行，出入记录一目了然

02 访客邀请通行

居民可自定义有效期，一键生成访客邀请二维码，访客扫码快速通行

03 一键开门

极简扫码通行模式，出示二维码即可快速开门，赋能智慧便捷出入



核心功能详解：报修与停车管理

报修与投诉管理

核心功能

居民在线提交报修/投诉，支持图片上传；实时查询进度，物业即时派单

闭环处理流程

用户提交 → 待处理 → 处理中 → 已完成
全流程节点可追溯，确保服务闭环

01:00

提交报修

房屋信息

请输入房屋编号(如: 1栋1单元101)

故障类型

水电维修 家用电器 房屋漏水

公共设施 其他报修

故障描述

请详细描述故障情况，以便维修人员快速定位问题...

现场照片 (最多4张)

+

上传照片

提交报修单

从“被动响应”到“主动服务”的模式转变

停车管理与一键挪车

功能亮点

车辆被堵时，扫描车牌一键通知挪车，解决“挪车难”

底层技术支撑

基于百度 OCR 文字识别引擎，快速精准提取车牌信息

12:59

一键挪车

上传车牌照片

请确保车牌清晰可见，光线充足

点击上传车牌照片

支持自动识别车牌号，快速通知车主

AI 智能识别

识别结果

上传照片后自动识别

挪车原因 (必填)

例如: 车辆挡住出口, 麻烦挪一下

挡住出口 占用通道 妨碍停车 其他情况

立即通知车主挪车

查看挪车记录

技术提升停车效率，优化社区通行体验



知行合一
行胜于言

太原工業學院

四、关键技术与创新点

Key Technologies and Innovations



创新点一：HarmonyOS 原生开发

HarmonyOS 原生应用开发

依托 HarmonyOS 系统底层能力
打造高性能、高安全、全场景的
新一代智慧应用体验
构建万物互联的技术底座

核心优势：构建极致体验的三大基石

● 声明式 UI：开发效率与性能飞跃

采用 ArkTS 语言和 ArkUI 框架，代码直观，实现高性能渲染，降本增效

● 桌面服务卡片：快捷操作入口

多规格适配、卡片直操作、可自定义，强交互提用户粘性

● 跨设备统一：一套代码适配多端

依托分布式协同、统一开发框架，多端适配降本，构筑统一鸿蒙生态

创新点二：豆包 AI 大模型集成

改良：从“人找服务”到“服务找人” 基于 LangChain4j 框架实现AI工具调用，用户通过自然语言（如“我家水龙头漏水了”）即可触发服务，AI 自动理解意图并创建订单，简化操作流程。

传统服务模式

传统流程痛点：
1. 打开 APP 逐层寻入口，路径深；
2. 手动填地址、描述等表单；
3. 等待人工审核，耗时长。

AI 赋能服务模式

自然语言交互闭环：
1. 自然语言告知需求；
2. AI 理解意图补全信息；
3. 自动生成工单，对话即服务。



创新点三：OCR智能识别技术

简化信息录入流程

集成百度OCR API，覆盖核心场景：

身份认证：自动识别身份证，免手动填写

车辆管理：扫描车牌，快速关联信息

一键挪车：拍照识别，自动生成请求

拍照即提取，流程极简高效。

12:50

新建认证

业主 租户 家属

身份认证
请上传身份证正面照片，自动识别信息

点击上传身份证正面
支持 JPG、PNG 格式，文件小于 5MB

房产认证
请上传房产证证明或租赁合同

点击上传房产凭证
房产证、购房合同或租赁合同均可

① 上传房产证明材料，等待管理员审核

提交认证

提升用户交互体验

减少手动输入

告别繁琐打字，降低操作门槛

识别高效精准

录入速度快，准确率高，减少纠错

覆盖高频场景

全方位优化业务交互体验



知行合一
行胜于言

太原工業學院

五、总结与未来展望

Summary and Future Outlook



项目总结 —— 社区服务应用升级汇报

项目特点

鸿蒙原生

基于HarmonyOS原生开发，发挥系统能力，提供流畅体验

功能全面

一站式覆盖物业、社交、生活服务等多元化场景

AI 赋能

集成豆包AI，实现24h智能问答与流程自动化

智能识别

应用百度 OCR 智能文字识别

技术亮点

先进架构

前后端分离，后端Spring Boot 3+Java 21，前端ArkTS

性能优化

引入Redis缓存，高并发下保障一致性，提升响应速度

AI集成创新

LangChain4j实现AI工具调用，打通对话与业务壁垒

邮件通知

基于 SMTP 协议实现用户反馈邮件推送，自动将问题反馈发送至开发者邮箱

后续展望

性能与安全 · 功能扩展

性能与安全加固

持续进行数据库查询优化，引入缓存预热、接口异步处理机制提升响应速度；落实接口签名、数据加密等措施，筑牢安全防线。

功能扩展与AI赋能

引入家政、社区商城等增值服务；探索AI在舆情分析、能耗管理等场景的应用，实现服务智能化升级。

用户体验与生态

核心目标

持续优化UI/UX，打造直觉式交互；
利用HarmonyOS分布式能力开发跨设备协同功能，打破设备壁垒；
通过软硬协同连接社区场景，提供全场景、无缝流转的智慧社区体验。

未来愿景：持续打磨产品，从性能、功能、体验三大维度全面升级，打造全场景智慧社区标杆





知行合一
行胜于言

太原工業學院

感谢聆听

Thanks for Your Attention

